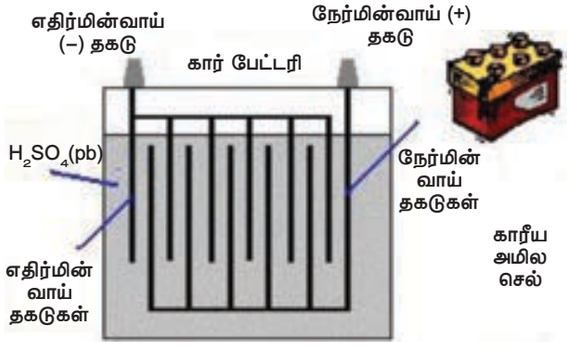
3. நிக்கல் காட்மியம் மின்கலம் (Nickel Cadmium Battery)
4. நிக்கல் ஹைட்ரைடு உலோக மின்கலம் (Nickel Metal Hydride Battery)
5. சோடியம் சல்பர் மின்கலம் (Sodium Sulphur Battery)

பொதுவாக வாகனங்களில் காரீய அமில மின்கலமே அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10.1.2 காரீய அமில மின்கலத்தின் அமைப்பும் விளக்கமும்

மின்கலத்தின் முக்கியமான பாகங்கள்

1. வெளிப்பாத்திரம் (Container)
2. தகடுகள் (Plates)
3. பிரிப்பான் (Separator)
4. செல் கவர் (Cell Cover)
5. எலெக்ட்ரோலைட் (Electrolyte)
6. டெர்மினல் போஸ்ட் (Terminal Post)



வெளிப்பாத்திரம் (Container)

இது கடின ரப்பர் அல்லது பிட்டுமினஸ் (Bituminous) போன்ற பொருட்களால் ஒரே பாகமாக வார்ப்பு முறையில் செய்யப்பட்டிருக்கும். எலெக்ட்ரோலைட் திரவம் ஊற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும். இது பல அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொள்ளுமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் தகடுகள் அடி பாகத்தில் தொடாமலிருக்க பிரிட்ஜ் (Bridges) என்ற தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

தகடுகள் (Plates)

மின்கலத்தின் தகடுகள் இரண்டு வகைப்படும்.

1. நேர்மின் தகடுகள் (Positive Plates)
2. எதிர்மின் தகடுகள் (Negative Plates)

நேர்மின் தகடு காரீய பெராக்சைடால் (Lead Peroxide) தயாரிக்கப்படுகிறது. இது உறுதியாகவும், உடையும் தன்மை கொண்டதாகவும், பழுப்பு நிறமுடையதாகவும் (Brown) இருக்கும். இந்த காரீய பெராக்சைடு நுண்துளை அமைப்பை கொண்டதாகவும் சிறந்த செயல்படு பொருளாகவும் உள்ளது.

எதிர்மின் தகடு மென்மையான காரீய (Spongy Lead) உலோகத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். காரீய உலோகம் நுண்துளை அமைப்பைக் கொண்டது. இதுவே செயல்படு பொருளாகவும் உள்ளது. தகடுகளை தாங்குவதற்காகவும் மின் ஆற்றலை கடத்துவதற்கும் கம்பிவலை சட்டங்கள் (Grids) பயன்படுகின்றன.

பிரிப்பான் (Separator)

இது நேர்மின் தகடுகளுக்கும், எதிர்மின் தகடுகளுக்குமிடையே அமைக்கப்பட்டிருக்கும். எலெக்ட்ரோலைட் திரவம் உள்ளே செல்வதற்கு ஏதுவாக நுண்துளைகள் கொண்டதாக இருக்கும். நேர்மின் தகடு மற்றும் எதிர்மின் தகடுகளின் நேரடி தொடர்பையும், குறுக்குச்சுற்று (Short Circuit) ஏற்படுவதையும் தவிர்க்கிறது.

பிரிப்பான்கள் பொதுவாக மெல்லிய அடுக்குகளாக (Sheets) தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை பொதுவாக நுண்துளை பெற்ற கடின ரப்பர் (Porous Rubber), வேதியியல் முறையில் பதப்படுத்தப்பட்ட மரம் (Chemically Treated Wood), கண்ணாடி இழைகள் (Glass Fibre) போன்றவற்றால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். தகடுகளுக்கு இடையே மின்னாற்பகு திரவம் (Electrolyte) செல்வதற்கு வசதியாக இதில் நுண்துளைகள் அமைந்துள்ளன.

BAE_Chapter_10.indd 195 18-02-2019 13:03:20